

胡权

150-8096-9325 | huquan2020@126.com | [GitHub: letsgetai](https://github.com/letsgetai) | 学习笔记



研究方向: AutoResearch Agent、Deep Research Agent、RAG、强化学习。

教育背景: 西南财经大学 | 数量经济学硕士

湘潭大学 | 工商管理学士

2023.09.01–2026.06.30

2019.09.01–2023.06.30

论文与已完成研究

长期时间序列预测 | 跨尺度建模与计算效率

Liangjian Wen, **Quan Hu**, Cong Guo, Ao Hu, Mingyi Zhang. *Cross-Scale Attention for Long-Term Time Series Forecasting*. *IEEE Signal Processing Letters*, 31:2675–2679, 2024. 第二作者。

- 针对等长分块在长序列上的注意力开销与跨尺度关联建模问题，使用多尺度分块和单层跨尺度注意力；实现 CS-former，完成训练、调参与评估。论文的大规模数据集实验中，训练速度相较 PatchTST 提升约 12 倍，精度达到或超过同期对照方法。

供应链动态关系预测 | 图上的非齐次泊松过程

Ling Xiang, **Quan Hu**, Xiang Zhang, Wei Lan, Bin Liu. *Graph Neural Poisson Models for Supply Chain Relationship Forecasting*. arXiv:2508.12044, 2025. 第二作者，预印本。

- 针对单条供货关系历史难以表达上下游网络相互影响的问题，论文以非齐次泊松过程刻画供货事件，并用图神经网络扩展双指数平滑；与合作者共同完成训练、评估和消融，负责运输成本矩阵构建等实验工作。动态链路预测 AUC 为 93.84%。

进行中研究

训练期解释信号与快速金融情感分类

- 研究解释文本的熵与似然能否在标签置信度之外识别分类错误，并探索将有效信号用于训练；推断时直接输出标签，解释按需生成。目前处于基线与假设验证阶段，无模型实验结果。

研究与工作经历

中科闻歌 算法工程师（实习转正）

2026.05.12–至今

长程科研 Agent 的能力评估与领域经验复用

- 研究问题：Agent 能操作仿真软件后，能否完成论文复现所需的多步计算、诊断和验证？已有软件操作类任务难以单独回答这一问题。
- 评估方法：从计算化学论文及引用关系构建 18 个长程复现 case，用确定性 verifier 检查数值结论，并引入 Harbor 元评估区分任务缺陷、环境阻断与 Agent 能力失败；批跑中识别了 MPI、OOM、静默不收敛和 verifier 等干扰。
- 经验复用：从复现轨迹提取 11 个候选 Skill，记录适用条件、步骤与结果检查；形成首版经验库，跨任务收益仍待对照验证。

深圳深度赋智科技 NLP 组

2025.05.08–2025.09.21

Deep Research Agent 的证据搜集、写作与评测

- 研究问题与方法：为长程检索持续判断证据缺口、减少搜索过程对写作上下文的干扰，在 MetaGPT 框架上组织目标上下文与按需调用的搜索、写作子 Agent；搜索侧逐步拆解实体和检索目标，写作侧用独立上下文汇总证据。
- 评估：搭建 DeepResearch Bench 长报告与 GAIA 内部问答评测流程。自建 RACE 评测设置下长报告约 50 分，超过同设置下当时的 Gemini Deep Research 对照；与官方榜单口径不直接可比。

开源与研究工程

- Agent 强化学习：针对多轮训练中工具调用逐渐消失的问题，在 veRL 中加入最小奖励塑形；实验准确率 60.8% → 71.7%，PR #4998 已合入。
- 检索系统：参与 LightRAG 的 graph-first ingestion 与 deferred vector indexing 实现；PR #3473 已合入。

研究技能

- Python、PyTorch、Transformers、veRL；Linux、Docker、Git。具备时间序列与图模型实现、对照及消融实验、Agent 可执行任务与确定性验证器构建经验。